GERARCHIA DEGLI INFINITI E DEGLI INFINITESIMI

GERARCHIA INFINITI

Definizione : le potenze di ordine maggiore sono dominanti quindi tendono più velocemente a ∞

Gerarchia di riferimento :

$$log(n) \ll \sqrt{n} \ll n^a \ll a^n \ll n! \ll n^n$$



Spiegazione della gerarchia :

1. **Logaritmo**: cresce più lentamente di tutte le altre funzioni in questa gerarchia.
2. **Radice quadrata**: cresce più velocemente del logaritmo ma più lentamente del polinomio.
3. **Polinomio (per a > 0)**: cresce più rapidamente della radice e del logaritmo.
4. **Esponenziale (con a > 1)**: cresce molto più rapidamente di una funzione polinomiale.
5. **Fattoriale**: cresce più velocemente dell'esponenziale.
6. **Super esponenziali**: cresce più velocemente di tutte le funzioni precedenti.

GERARCHIA INFINITESIMI

Definizione : le potenze di ordine minore sono dominanti quindi tendono più velocemente a 0

Gerarchia di riferimento :

$$\frac{1}{log(n)} \ll \frac{1}{\sqrt{n}} \ll \frac{1}{n^a} \ll a^{-n} \ll \frac{1}{n!} \ll n^{-n}$$



Spiegazione della gerarchia :

1. **Logaritmo**: è il più "grande", tende a zero molto lentamente.
2. **Radice quadrata**: diventa piccolo, più veloce del logaritmo.
3. **Polinomio (per a > 0)**: decresce più rapidamente della radice e del logaritmo.
4. **Esponenziale (con a > 1)**: decresce molto più rapidamente di una funzione polinomiale.
5. **Fattoriale**: diventa zero molto velocemente.
6. **Super esponenziali**: è il più "piccolo", tende a zero più velocemente di tutti.